生徒の学習状況と専門科目の指導上の配慮

工業科教育論Ⅰ　第9回

1周目の教材初稿

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

今日の到達目標

調査が測る内容と、分からないことを区別する

架空事例から、つまずきを複数の側面で考える

目標に対応する支援と、確認方法を挙げる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

最初のメモ

学習でつまずいたとき、どんな情報があれば支援を考えられるか

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

考える観点を整理する

確認する面	授業で確かめる情報
既習事項・用語	前提となる言葉や内容は分かるか
数量・図表・手順	単位や順序をどう読み取っているか
学び方・環境	説明や資料に参加を妨げる点はないか

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

学力調査の対象を読む

誰が、どの内容の問題を解いたか確かめる

参加校の結果と、工業高校全体の状況を区別する

得点分布と設問の内容を合わせて読む

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

異なる調査を直接比べない

工業基礎学力テストは専門分野の学習を扱う

全国学力調査は、小6・中3が対象

二つの得点をそのまま上下に並べない

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

単位換算で止まった生徒

0.5mと500mmを、同じ長さとして扱えるか

用語、計算、指示の読解を分けて確かめる

一つの誤答から「能力が低い」と決めない

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

目標を保ちながら入口を整える

単位の対応表や図を用意する

見本と一緒に、考える手順を示す

別の数値や場面で、理解を確かめ直す

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

確認クイズ

① 分野の平均点だけで、普通科との学力差が分かる

② 誤答の理由は、一つとは限らない

③ 支援後に、別の問いで理解を確かめてよい

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 対象・問題・目的の異なる調査を直接比べない

② ○ 読解・用語・数量など複数の面から確認する

③ ○ 目標に沿って理解を確かめ、支援を調整する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：手順書を前に作業が止まっている

声を掛ける前に、どの情報が不足しているか考える

読めることと、実際に行えることを区別する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

検討の流れ

状況を確かめる → 支援を試す → 学びを確かめる

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

事例を改善する視点

原因の決め付けを避け、確認する問いを用意する

図・語句の説明・手順の分割などを選ぶ

支援後の反応を基に、次の説明を調整する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

考えを整理するメモ

確認したい情報を二つ挙げる

目標に対応する支援を一つ提案する

支援後の確かめ方と、資料の参照箇所を書く

一時停止の目安 7分

メモの説明例

情報　単位の意味と指示の理解を別々に確かめる

支援　単位の対応図と記入例を示す

確認　別の数値で、単位と理由を説明してもらう

資料：全工協　令和7年度工業基礎学力テスト報告　PDF冒頭／文部科学省　全国学力・学習状況調査　概要／学習指導要領解説　工業編　第1章・第3章

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

学習状況は、得点と活動の過程から捉える

学校歴や学科から能力を固定的に推測しない

支援は、目標と理解の確認を往復して調整する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第10回は、技術開発を題材にした課題学習の設計へ進む。

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

架空の答案で、0.5mと500mmは違う長さ、と書かれている。

別の場面では図を指す説明ができたが、理由の記録はない。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

原因を決め付けず、確認の問い、支援、その後の確認を組にする。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

この一つの誤答だけで、学習のつまずきの原因が分かった。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

単位・数値・問題文・図の対応を別々に確かめる。対応表等の支援後、別の数値や図で説明を確認する。一つの誤答から適性を決めない。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

全国調査と工業基礎学力テストを比べる際の条件を一つ添える。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる